

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	데이터분석과AI의이해	교과목번호	ZF1101220	분반	001
개설학과	교양교육원	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	월 13:00(75) 314-110, 수 13:00(75) 314-110				
담당교수	문경희	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처		이메일	khmun05@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식, 기타(실습)				
평가방법	출석 (10%), 중간고사 (40%), 기말고사 (40%), 과제물 (10%) * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	● (혁신도전-자기실현) 코딩과 AI의 필요성 및 기본 원리를 학습함으로써 변화하는 AI기반 디지털 사회에 적응하고 선도할 수 있는 디지털 리터러시 역량을 기른다. ● (지식탐구-종합적사고) R 언어의 기본 문법과 데이터 처리 기법을 이해하고 활용함으로써 코딩으로 자신의 전공 및 일상의 주어진 문제를 해결할 수 있는 역량을 기른다. ● (창의융합-문제해결력) 데이터 전처리, 통계 분석, 시각화 등의 과정을 학습함으로써, 방대한 데이터로부터 필요한 정보를 효율적으로 분석해 낼 수 있는 역량을 기른다. ● (창의융합-문제해결력) 아이디어 탐색, 코드 작성, 코드 오류 수정, 분석 결과 해석 등 데이터분석을 위한 코딩 전 분야에 생성형 AI를 활용함으로써 효율적으로 데이터분석을 수행하는 방법을 학습한다. ● (창의융합-비판적분석) 코딩에 생성형 AI를 활용하는 장점과 한계를 정확히 이해하고, AI가 생성한 결과를 비판적으로 분석하고 개선할 수 있는 역량을 기른다.				
강의개요	오늘날 우리가 살아가는 4차 산업혁명 시대는 모든 산업이 소프트웨어를 기반으로 융합되고, 다양한 사물이 지능을 갖추며 상호작용하는 AI 기반 소프트웨어 중심사회로 빠르게 변화하고 있다. 이러한 환경 속에서 코딩 역량과 AI 활용 역량은 사회에 적응하는 데 그치지 않고, 새로운 가치를 창출하며 미래를 선도하기 위해 반드시 갖추어야 할 핵심 능력이다. 또한 디지털화된 사회에서 매일같이 생성되는 방대한 데이터 속에서 필요한 정보를 분석하고 해석할 수 있는 능력 역시 매우 중요해지고 있다. 본 교과목은 이러한 시대적 요구에 부응하여 데이터분석의 기본 개념과 방법을 학습하고, 이 과정에 AI를 활용함으로써 효율적인 코딩을 하는 것을 목표로 한다. 본 교과목에서는 먼저 코딩의 기본 개념을 익힌 뒤, 실제 데이터를 불러오고, 전처리하고, 통계 분석을 수행하며, 시각화를 통해 결과를 표현하는 등 데이터분석의 전체 흐름을 학습한다. 쉽고 직관적으로 데이터를 다룰 수 있는 R 언어를 도구로 사용하며, 다양한 실습과 예제를 통해 자신의 전공 분야 문제를 해결하는 데 필요한 융합적 사고와 데이터 활용 능력을 자연스럽게 기를 수 있도록 한다. 또한 학습한 내용을 기반으로, 생성형 AI를 활용해 아이디어를 확장하고, 코드를 개선하며, 오류를 수정하고, 분석 결과를 해석하는 등 데이터분석 전 과정에서 AI를 활용해 본다. 이를 통해 학생들은 단순히 도구를 사용하는 것을 넘어, AI 시대의 효율적이고 창의적인 데이터분석 방법을 학습하게 될 것이다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	교재 : 모두를 위한 R 데이터 분석 입문 2판 / 오세종 / 한빛아카데미 / 2024 참고자료 : (컴퓨터 비전공자를 위한 빅데이터 활용의 시작) R언어 프로그래밍 / 부산대학교 출판부 / 2021				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] R언어 개요 및 생성형 AI 도구 소개	
제2주	변수와 벡터 AI를 활용한 확장 실습	
제3주	매트릭스와 데이터프레임 AI를 활용한 확장 실습	
제4주	조건문, 반복문, 함수 AI를 활용한 확장 실습	
제5주	단일변수 자료의 탐색 AI를 활용한 확장 실습	
제6주	다중변수 자료의 탐색 AI를 활용한 확장 실습	
제7주	데이터 전처리 AI를 활용한 확장 실습	
제8주	중간고사	
제9주	데이터 시각화 AI를 활용한 확장 실습	
제10주	지도와 데이터 AI를 활용한 확장 실습	
제11주	워드클라우드와 구매 패턴 분석 AI를 활용한 확장 실습	
제12주	회귀분석 AI를 활용한 확장 실습	
제13주	군집화와 분류 AI를 활용한 확장 실습	
제14주	데이터 분석 활용 AI를 활용한 확장 실습	
제15주 (지정보강주)	지정보강	
제16주	기말고사	